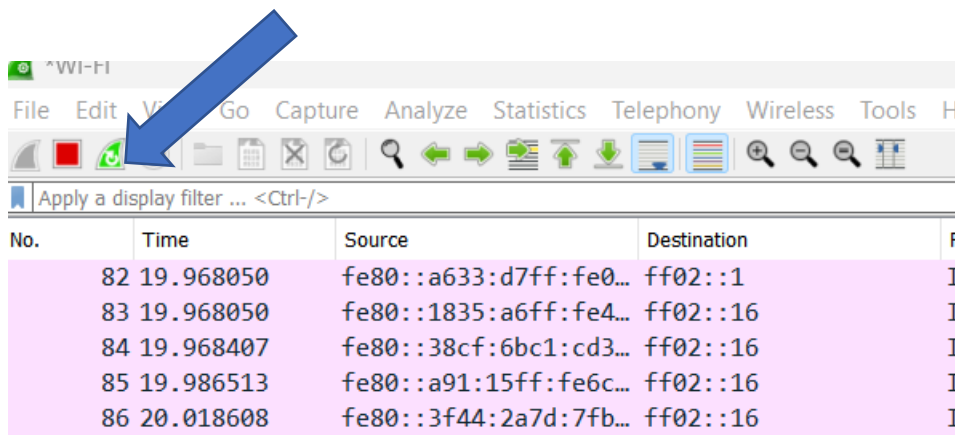


Atividade de captura de pacotes – Wireshark

Abra o wireshark, selecione a interface de rede ativa e deixe monitorando a comunicação.

Atenção todos os dados localizados devem estar “acompanhados” da tela de captura indicando os dados.

Monitorar ping – protocolo icmp



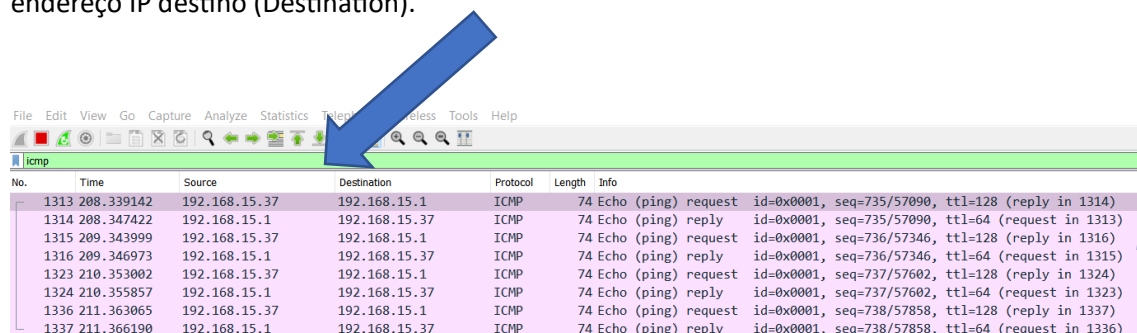
No.	Time	Source	Destination	F
82	19.968050	fe80::a633:d7ff:fe0...	ff02::1	1
83	19.968050	fe80::1835:a6ff:fe4...	ff02::16	1
84	19.968407	fe80::38cf:6bc1:cd3...	ff02::16	1
85	19.986513	fe80::a91:15ff:fe6c...	ff02::16	1
86	20.018608	fe80::3f44:2a7d:7fb...	ff02::16	1

Na barra de seleção de protocolos, digite ICMP e tecle enter.

Feito isso, abra o prompt de comando e efetue o comando de ping no gateway. Aguarde a resposta.

Retorne ao wireshark, e deverá ter uma tela similar a esta.

Observe que teremos requisição(request) e resposta(reply). Sendo que para requisição temos uma resposta e pacotes sequenciais, além de termos o endereço Ip origem (source) e o endereço IP destino (Destination).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1313	208.339142	192.168.15.37	192.168.15.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=735/57090, ttl=128 (reply in 1314)
1314	208.347422	192.168.15.1	192.168.15.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=735/57090, ttl=64 (request in 1313)
1315	209.343999	192.168.15.37	192.168.15.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=736/57346, ttl=128 (reply in 1316)
1316	209.346973	192.168.15.1	192.168.15.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=736/57346, ttl=64 (request in 1315)
1323	210.353002	192.168.15.37	192.168.15.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=737/57602, ttl=128 (reply in 1324)
1324	210.355857	192.168.15.1	192.168.15.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=737/57602, ttl=64 (request in 1323)
1336	211.363065	192.168.15.37	192.168.15.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=738/57858, ttl=128 (reply in 1337)
1337	211.366190	192.168.15.1	192.168.15.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=738/57858, ttl=64 (request in 1336)

Selecione um pacote qualquer e “abra” ele conforme tela abaixo. Observe que temos a captura de Frames, ethernet II, Internet protocol e ICMP

> Frame 1315: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C3C25789-6351-4250-89B6-8FCC957E08F7}, id 0

> Ethernet II, Src: IntelCor_e4:d9:0a (50:84:92:e4:d9:0a), Dst: MitraSta_02:0f:27 (a4:33:d7:02:0f:27)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.15.37, Dst: 192.168.15.1

> Internet Control Message Protocol

0000	a4 33 d7 02 0f 27 50 84	92 e4 d9 0a 08 00 45 00	.3...P.E.
0010	00 3c 47 16 00 00 80 01	54 34 c0 a8 0f 25 c0 a8	-<G..... T4...%..
0020	0f 01 08 00 4a 7b 00 01	02 e0 61 62 63 64 65 66	J{... ..abcdef
0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e	6f 70 71 72 73 74 75 76	ghijklmn opqrstuv
0040	77 61 62 63 64 65 66 67	68 69	wabcedfg hi

1ª atividade – abrir os 4 itens, localizar as informações abaixo e exibir

- Data e hora – arrival time
- Endereço mac address origem e destino – ir na internet e exibir o fabricante do hardware
- Endereço IP origem e destino.
- Em “data” no ICMP exibir o conteúdo demonstrando os códigos em hexadecimal.

2ª Atividade:

Apague o protocolo ICMP e monitore o protocolo ARP

Exiba tela capturada e faça a mesma análise da atividade 1- endereço MAC de origem (identifique quem é o gerador do ARP), data hora, etc e a frequência que o ARP está se repetindo.

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10622	1685.499510	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10627	1687.547516	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10631	1688.131832	SamsungE_43:c1:1e	IntelCor_e4:d9:0a	ARP	42	Who has 192.168.15.37? Tell 192.168.15.4
10632	1688.131863	IntelCor_e4:d9:0a	SamsungE_43:c1:1e	ARP	42	192.168.15.37 is at 50:84:92:e4:d9:0a
10636	1689.595674	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10644	1691.469513	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10659	1693.691384	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10661	1695.739391	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10664	1697.787814	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10670	1699.630605	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10672	1701.679256	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10684	1703.726464	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10689	1705.780454	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4
10692	1707.822527	SamsungE_43:c1:1e	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.15.1? Tell 192.168.15.4

3ª atividade

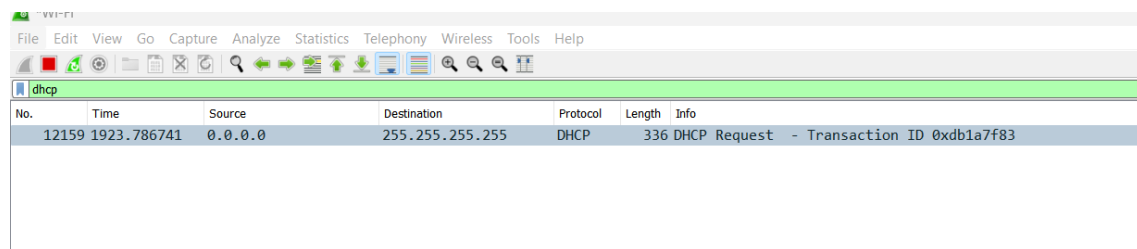
Monitore o protocolo DHCP. No Wireshark digite o protocolo DHCP.

No seu celular inative ative o wifi.

Após alguns segundos observe que terá uma linha como a abaixo

Dê 2 cliques na linha e analise a troca de informações. Protocolo UDP, porta UDP, data , hora, endereço Ip recebido, fabricante

Faça o mesmo processo para outro dispositivo wifi e repita os mesmos passos



The image shows a screenshot of the Wireshark network protocol analyzer. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, Help) and a toolbar with various icons. Below the toolbar, the 'dhcp' filter is applied to the packet list. The packet list table shows a single entry:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12159	1923.786741	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	336	DHCP Request - Transaction ID 0xdb1a7f83

Obs. A atividade deve ser feita pelo grupo de alunos do sprint. Deve ser entregue em PDF. Deve ter capa. O detalhamento e apresentação contribuem com a menção positiva.